www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224511(24)/024611(24)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Elect.)

INSTRUMENTATION AND CONTROL

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. What are the measuring systems ? Explain different elements of measuring system with block diagram. 10

मेजरिंग सिस्टम क्या हैं ? इसके कौन-कौनसे एलिमेंट हैं ? ब्लॉक डायग्राम के साथ मेजरिंग सिस्टम को समझाइए।

2. (a) Define a transducer. State various types of transducer. 5

ट्रांसड्यूसर की परिभाषा दीजिए। विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर का उल्लेख कीजिए।

(b) Describe in brief the working of bonded type 'strain gauge' with the help of neat sketch. 5

एक स्वच्छ चित्र की सहायता से बॉण्डेड प्रकार के 'स्ट्रेन गेज' की कार्यविधि को संक्षेप में समझाइए।

3. (a) Explain with diagram of working of capacitive transducer. 5

डायग्राम के साथ केपेसिटिव ट्रान्सड्यूसर की कार्यप्रणाली समझाइए।

(b) Draw the neat sketch of self balancing bridge and explain its working. 5

सेल्फ बेलेंसिंग ब्रिज का स्वच्छ डायग्राम बनाकर उसके कार्य को समझाइए।

Or

(अथवा)

Draw block diagram of d. c. signal conditioning system and explain function of each block.

डी. सी. सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए तथा प्रत्येक ब्लॉक का कार्य बताइए।

4. Solve any *two* of the following : 5 each

किन्हीं दो को हल कीजिए :

(a) What do you mean by end devices ? Also write its classification.

एण्ड डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं ? इसका वर्गीकरण लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Explain with neat sketch 'Nixie tube'.

'निक्सी ट्यूब' का स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइए।

(c) What do you understand by single point recorder and multipoint recorder ?

सिंगल पॉइंट रिकॉर्डर एवं मल्टीप्वाइंट रिकॉर्डर से आप क्या समझते हैं ?

5. Explain the construction and principle of working of a LVDT. 10

एल. वी. डी. टी. की बनावट एवं कार्यविधि को समझाइये।

Or

(अथवा)

Explain with neat diagram optical pyrometer and give its applications.

ऑप्टीकल पायरोमीटर को स्वच्छ चित्र के साथ समझाइये तथा इसके उपयोग लिखिये।

6. Explain the working principle of Pirani gauge with neat sketch. 10

पिरानी गेज के कार्य सिद्धान्त को स्वच्छ चित्र के साथ समझाइए।

7. Explain the electromagnetic flow meter with neat *diagram.* *10*

स्वच्छ चित्र की सहायता से इलेक्ट्रोमेगनेटिक फ्लो मीटर को समझाइए।

Or

(अथवा)

Draw a neat sketch of thermocouple and explain its working.

थर्मोकपल को स्वच्छ चित्र के साथ समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. Explain the principle of pH measurement. 10

पी. एच. मेजरमेंट का कार्य सिद्धान्त समझाइए।

9. What is telemetry ? State various types of telemetry. Draw block diagram and explain of R. F. telemetry. 10

टेलीमेट्री क्या है ? विभिन्न टेलीमेट्री के नाम बताइए। आर. एफ. टेलीमेट्री का ब्लॉक डायग्राम बनाकर प्रत्येक ब्लॉक को समझाइए।

10. Explain with block diagram open loop and close loop control system. 10

ब्लॉक डायग्राम से ओपन लूप व क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को समझाइए।

Or

(अथवा)

Write the various advantages and disadvantages of servo mechanism.

सर्वो मेकेनिज्म के विभिन्न लाभ-हानियाँ लिखिए।

www.csvtuonline.com